தீர்வு

தேற்றம் 5.1-ன் படி $x^2+y^2=16$ என்ற வட்டமும் $3x+y+5=0$ என்ற நேர்கோடும் வெட்டும் புள்ளிவழிச் செல்லும் வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2+y^2-16+\lambda(3x+y+5)=0$. இந்த வட்டத்தின் மையம் $\left(\frac{-3\lambda}{2},\frac{-\lambda}{2}\right)$. இது $3x+y+5=0$ என்ற கோட்டின் மீதுள்ளதால்

$$\begin{aligned} 3\left(\frac{-3\lambda}{2}\right)-\frac{\lambda}{2}+5 &= 0, \\ \Rightarrow \quad \frac{-9\lambda}{2}-\frac{\lambda}{2}+5 &= 0, \\ \Rightarrow \quad -5\lambda+5 &= 0, \\ \Rightarrow \quad \lambda &= 1. \end{aligned}$$

எனவே, தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2+y^2+3x+y-11=0$.

எடுத்துக்காட்டு 5.3

$x^2+y^2-6x+4y+c=0$ என்ற வட்டத்திற்கு c-ன் எல்லா மதிப்புகளுக்கும் $x+y-1=0$ என்ற நேர்க்கோடு விட்டமாக அமையுமா எனத் தீர்மானிக்க.

தீர்வு

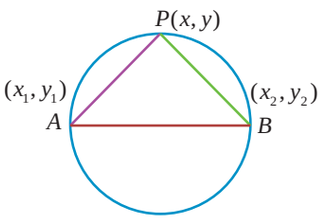
கொடுக்கப்பட்ட வட்டத்தின் மையம் $(3,-2)$. இது $x+y-1=0$ -ல் உள்ளது. எனவே $x+y-1=0$ என்ற கோடு c-இன் எல்லா மதிப்பிற்கும் வட்டத்தின் மையம் வழிச்செல்லும் ஆதலால் $x+y-1=0$ என்ற கோடு c-இன் எல்லா மதிப்பிற்கும் வட்டத்தின் விட்டமாக அமையும்.

தேற்றம் 5.2

ஒரு வட்டத்தின் விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகள் (x_1,y_1) மற்றும் (x_2,y_2) எனில் அந்த வட்டத்தின் சமன்பாடு $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$ ஆகும்.

நிரூபணம்

AB என்ற விட்டத்தின் முனைப்புள்ளிகள் $A(x_1,y_1)$, $B(x_2,y_2)$ என்க. மேலும் $P(x,y)$ வட்டத்தின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளி என்க. அப்பொழுது $\angle APB=\frac{\pi}{2}$ (அரைவட்டத்தில் தாங்கும் கோணம்) எனவே AP, PB என்பவற்றின் சாய்வுகளின் பெருக்கல் -1.



படம் 5.9

$$\left(\frac{(y-y_1)}{(x-x_1)}\right)\left(\frac{(y-y_2)}{(x-x_2)}\right)=-1$$ இதிலிருந்து வட்டத்தின் சமன்பாடு

$(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$ எனக்கிடைக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 5.4

$(-4,-2)$ மற்றும் $(1,1)$ என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் பொதுச் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு

தேற்றம் 5.2 -ன் படி (x_1,y_1) மற்றும் (x_2,y_2) என்ற புள்ளிகளை விட்டத்தின் முனைகளாகக் கொண்ட வட்டத்தின் சமன்பாடு $(x-x_1)(x-x_2)+(y-y_1)(y-y_2)=0$

$$\Rightarrow \quad (x+4)(x-1)+(y+2)(y-1)=0$$

எனவே தேவையான வட்டத்தின் சமன்பாடு $x^2+y^2+3x+y-6=0$.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 5_Analytical Geometry.indd 193 16-12-2022 15:25:28